

# ***Alineando la mentalidad de Transformación digital en una Organización***

## **Lección 2: ¿Qué entienden las Organizaciones por Transformación Digital?**

### **Introducción**

Uno de los grandes retos actuales para las empresas es entender qué es la transformación digital y cómo debe implementarse para tener resultados positivos; sin embargo, llegar a un consenso al respecto es complejo, pues no hay una sola ruta.

Muchos creen que la transformación digital es solo tecnología, pero ¿cómo nombrar solo unas cuantas? Otros creen que tiene que ver con la innovación, pero ¿saben qué cambiar? y, además, ¿cuál es la razón detrás del cambio?

La idea de la transformación digital comenzó durante la cuarta revolución industrial con un artículo del *World Economic Forum* en 2015, donde hacen un *wake up call* y nos invitan a darnos cuenta de que la vida ha evolucionado y que no es solo una moda, sino que el mundo ya cambió, lo que cambia el *mindset* y, por supuesto, la cultura. De ahí la importancia de que las empresas se sumen a este cambio.

Ahora bien, ¿cuál es nuestro papel como miembros de una organización?, ¿qué renovaciones debemos adoptar?, ¿bajo qué circunstancias? y, sobre todo, ¿cómo entender la transformación digital?

Comencemos con esta lección y conoce los puntos de vista de los líderes de las empresas y estrategias y tecnologías digitales partícipes en la transformación digital.

## Transformación digital

Se cree que la transformación digital consiste solo en adaptar las tecnologías emergentes para eficientar procesos en las organizaciones; sin embargo, aunque esta es una parte importante de la transformación digital, no es la principal.

Las tecnologías emergentes hacen posible la transformación, pero **la transformación digital tiene que suceder dentro del negocio**, en la actualización del modelo operativo para que sea capaz de operar en un mundo digital y entregar una experiencia conectada a los clientes externos e internos. Entonces, **la transformación digital sucede primero desde el modelo operativo y la propuesta de valor del negocio** y, después, en los procesos, personas y **tecnologías** involucradas en la organización.

El contexto actual se encuentra en constante evolución, por lo que existe una responsabilidad de estar al tanto de las nuevas tecnologías y herramientas que pueden no solo traer beneficios para la empresa, sino también para los clientes y las personas involucradas en cada interacción.

Ahora bien, ¿quién es el responsable de la transformación digital? Tomando en cuenta las diferentes personas encargadas de tomar decisiones en las empresas, podemos aventurarnos con que cada uno piensa distinto. Por ejemplo, un CEO solía pensar: “si mi empresa es líder y voy a la cabeza, ¿por qué cambiar?” porque no se daban cuenta de que en las empresas había una tercera o hasta cuarta generación de

**empleados más jóvenes**, cuya prioridad era que las empresas fueran digitales para alcanzar el ritmo digital de la cotidianidad que rodeaba a los clientes.

Para 2014, la US CEO Survey de PwC demostró que **el 86 % de los CEO creían que la tecnología transformaría sus negocios** (McCarthy, 2014). A varios años de esa encuesta, podemos afirmar que implementar la tecnología es indispensable para la sobrevivencia del negocio.

Pero cada chief de la empresa piensa en las dificultades que se encontraría al mudar sus procesos hacia lo digital, pensando en lo que sí tienen y lo que podrían costear, tanto en lo económico como en los tiempos:

Mientras el **CFO** se podría preguntar si su rol será reemplazado por un robot, también cuestiona el uso excesivo de papel y la falta de un Shared Service en la organización.

Para una transformación digital en el área de Finanzas, se necesitan procesos de consolidación, escenarios predictivos y un costeo ABC.

Por otro lado, el **CTO** sabe que no es posible realizar una renovación de activos de todas las plantas al mismo tiempo, pues se necesita tiempo y dinero. Pero se puede comenzar con **estrategias para integrar las generaciones tecnológicas** con las que ya se cuentan, además de una automatización de Internet of Things (IoT).

El **CIO**, por su parte, es quien tiene que **manejar estratégicamente el uso de las tecnologías en la organización**, tomando **decisiones informadas** relacionadas a las tecnologías y a los procesos, tiempos y personal de la empresa. Es una pieza clave para la transformación digital, pues con base en sus labores y las decisiones de las tecnologías a habilitar, **el CEO lidera**

**un equipo para crear una estrategia de implementación de la transformación digital en el negocio.**

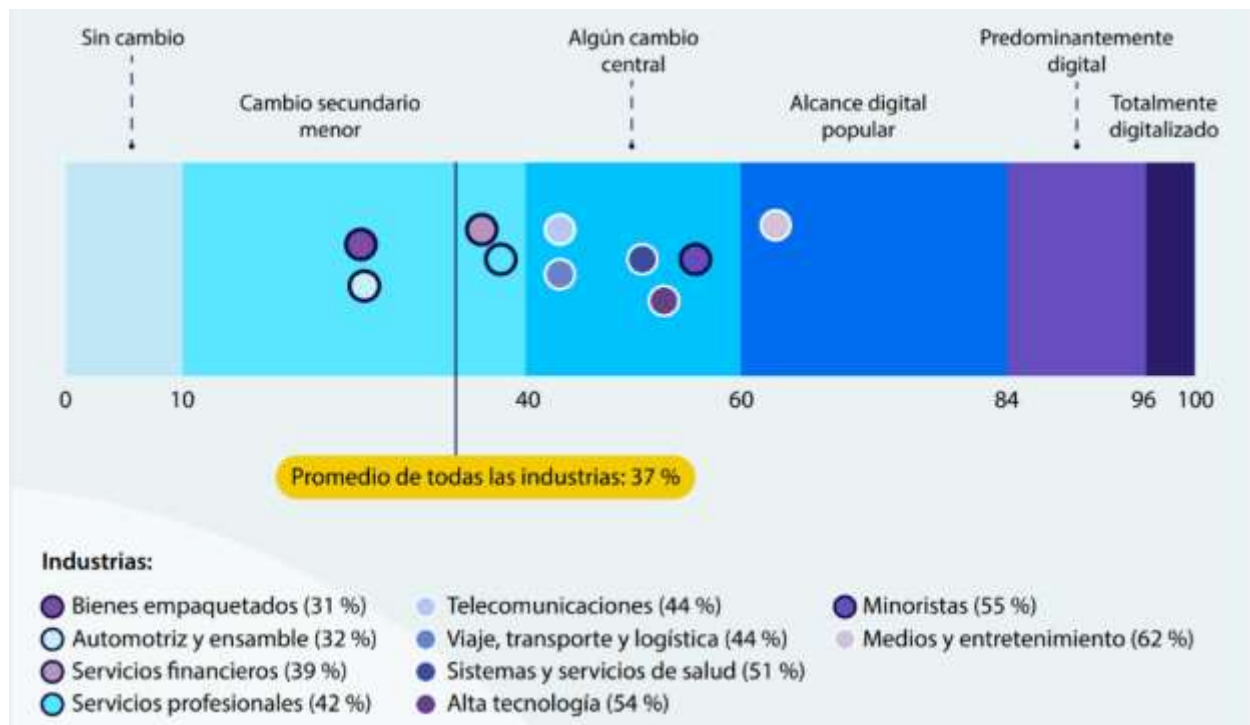
Necesita planear y conocer el presupuesto para implementar las tecnologías digitales requeridas en la empresa, gestionando estrategias, proveedores, equipos, proyectos, riesgos. Después, evaluará las métricas y el rendimiento que estas tecnologías llevaron a la empresa para seguir innovando e ir adoptando otras más.

Conociendo esto, ¿cómo lleva a cabo cada *chief* su rol en tu organización para implementar una transformación digital?

## Estrategias y tecnologías digitales

¿De qué se habla cuando se habla de la transformación digital?, ¿cuáles son las tecnologías que están provocando esta revolución digital?

La transformación digital impacta en **todos** los sectores, pero en grados variables. Por ejemplo, de acuerdo con McKinsey & Company (2017), la transformación digital ha impactado desde el sector de **bienes empaquetados hasta el de medios y entretenimiento**, pero con un 31 % y 62 % respectivamente. Dentro de estos dos extremos, es posible encontrar industrias de **servicios financieros, telecomunicaciones** y de **minoristas**, entre otros.



De acuerdo con la gráfica anterior (McKinsey & Company, 2017), existe un impacto promedio de lo digital en el 37 % de las industrias. Pero ¿de qué se habla cuando se habla de la transformación digital?, ¿cuáles son las tecnologías que están provocando esta revolución digital?

Jeanne Ross, exmiembro del Centro de Investigación de Sistemas del MIT (MITCISR), decía que las tecnologías son *smacit*, haciendo un juego de palabras con las iniciales de las tecnologías clave y el verbo *smack* en inglés, el cual se traduce como “abofetear”, pues irrumpen no solo en el negocio, sino en todos los ámbitos de la vida personal y profesional como si nos *abofetearan* (Mittenberg, 2020). Ahora bien, el término también funciona por ser un acrónimo de las tecnologías digitales disruptivas actualmente, las cuales son:

**Social**  
**Mobile**  
**Analytics**  
**Could**

### *Internet of Things*

Pero no solo son las *smacit*, sino que también hay:

**Artificial Intelligence**

**Blockchain**

**Augmented Reality**

**Biometrics**

**Autonomous Vehicles**

**5G**

**Cellular Agriculture**

**Brain-Computer Interfaces**

**DNA based**

**Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic  
Repeats**

Partiendo de esto, tomemos en cuenta que el World Economic Forum [WEF] (2018) identificó las siete tecnologías clave que tienen un papel protagónico en el impacto a las industrias, las cuales son:

- **Inteligencia artificial.** Junto con el aprendizaje automático, la IA tiene grandes beneficios en la automatización de procesos, respuesta inmediata en el servicio al cliente e incremento de ciberseguridad, por ejemplo.
- **Vehículos autónomos.** Los vehículos autónomos tienen relevancia en la manera en que innovan las operaciones de las empresas, como en el transporte y logística, la manufactura y las experiencias mejoradas.
- **Análisis Big Data y la nube.** Las empresas pueden acelerar, eficientizar y flexibilizar operaciones, además de que permite una mejor toma de decisiones, pues ayuda a predecir tendencias, identificar oportunidades y detectar patrones.
- **Fabricación bajo demanda e impresiones 3D.** Existe un cambio muy importante en la manera en la que se diseñan, producen y distribuyen los proyectos, lo que permite elevar los niveles de

personalización, reducir costos y aumentar tiempos de comercialización.

- **Internet de las cosas y dispositivos conectados.** Los sensores conectados a las cosas posibilitan recopilar datos en tiempo real para monitorear, predecir, controlar y crear experiencias interconectadas para los usuarios.
- **Robots y drones.** Gracias a los robots y drones se eficientizan, precisan y automatizan varios procesos de las empresas, lo que permite reducir costos, mejorar calidad y crear nuevos productos y servicios.
- **Redes sociales y plataformas.** Estas son herramientas clave para la comunicación de cliente-empresa, pues facilitan la interacción, apoyan la colaboración y permiten recopilar datos. Además, con ayuda de otras tecnologías, es posible personalizar experiencias, anticipar requerimientos y entender mejor las necesidades del cliente.

El WEF (2018) aclara que esta lista no incluye a las tecnologías emergentes, pues sus casos de uso fueron menores comparados a las tecnologías anteriores, como podría ser la situación de Blockchain, además tenemos que estar atento a la Automatización cognitiva, la Inteligencia Artificial Generativa, el CRISPRi, la conectividad 6G y otras más que brindarán posibilidades exponenciales para crear nuevas experiencias digitales. Por eso es importante no descartar las tecnologías emergentes en las empresas, recordando que *siempre hay que ir un paso adelante*.

¿A qué sector pertenece tu industria?, ¿cómo le han hecho frente a la transformación digital?, ¿cuáles tecnologías son clave para su transformación?

En los últimos años, las nuevas tecnologías digitales han llegado a nuestra cotidianidad para brindar soluciones asequibles al mundo con sensores neurotecnológicos más avanzados, biotecnología y hasta nuevos

materiales, como el grafeno. Estas tecnologías digitales habilitan experiencias, permiten que el mundo se vuelva autónomo y colaborativo, aumentan la confianza al prescindir de intermediarios, facilitan la toma de decisiones informadas y crean experiencias inmersivas. Además, estas mismas tecnologías crean posibilidades para nuevas tecnologías de valor, es decir, escalan de tal manera que es válido llamarlas tecnologías exponenciales.

## Ideas para llevar

Ahora ya sabes que:

- La transformación digital no consiste solo en adaptar las tecnologías emergentes para eficientizar e innovar procesos, sino en la actualización de modelo operativo y propuesta de valor del negocio.
- El CEO lidera la transformación digital en la organización.
- La transformación digital impacta en todos los sectores, pero en grados variables.
- Las industrias con más impacto de transformación digital son: Financiera, Manufactura, Consumo, Comercio y Medios y entretenimiento.
- El WEF (2018) propone que las siete tecnologías clave en la transformación digital son la IA, los vehículos autónomos, el Big Data y la nube, la fabricación bajo demanda e impresiones 3D, el IoT y dispositivos conectados, robots y drones y redes sociales.

## Material de apoyo

**Código utilizado**

- <https://github.com/Audraggc/DSSC2.2/blob/main/The%20Learning%20Gate%20-%20M2%20-%20Contenido%20Tema%201.ipynb>
- <https://github.com/Audraggc/DSSC2.2/blob/main/The%20Learning%20Gate%20-%20M2%20-%20Salas%20de%20Pruebas%20del%20Contenido.ipynb>

## Bibliografía

Los contenidos de esta lección están basados en la siguiente bibliografía:

- Gale, M. y Aarons, C. (2017). *The Digital Helix: Transforming Your Organization's DNA to Thrive in the Digital Age*. Greenleaf Book Group Llc.
- Gupta, S. (2018). *Driving Digital Strategy: A Guide to Reimagining Your Business*. Harvard Business Review Press.
- Kane, G. C, Palmer, D., Phillips, A. N., Kiron, D. y Buckley, N. (2015). *Strategy, not Technology, Drives Digital Transformation*. MIT SLOAN Management Review. [Archivo PDF]. [https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/fr/Documents/sstrategy/dup\\_strategy-not-technology-drives-digital-transformation.pdf](https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/fr/Documents/sstrategy/dup_strategy-not-technology-drives-digital-transformation.pdf)
- McKinsey & Company. (2017). *Digital McKinsey: Insights. Reinvention through digital*. McKinsey Practice Publications.
- McCarthy, N. (2014). *86% of U.S. CEOs Believe Technology Will Transform Their Business*. Statista. <https://www.statista.com/chart/1980/trends-that-will-transform-business-over-the-next-five-years/>
- Mittenberg, C. (04 de noviembre de 2020). *Center for the Management of IT Webinar: Author Jeanne Ross on Digital Transformation*. UVA McIntire. Recuperado el 12 de octubre de 2023, de <https://experience.mcintire.virginia.edu/news/cmit-webinar-jeanne-ross-on-digital-transformation/>

- Westerman, G., Bonnet, D. y McAfee, A. (2014). *Leading Digital: Turning Technology Into Business Transformation*. Harvard Business Review Press.
- World Economic Forum. (Mayo 2018). *Digital transformation initiative. Executive Summary*. <https://report.weforum.org/digital-transformation/wp-content/blogs.dir/94/mp/files/pages/files/dti-executive-summary-20180510.pdf>
- World Economic Forum. (17 de julio de 2020). *Digital Transformation: Powering the Great Reset*. [Archivo PDF]. <https://www.weforum.org/reports/digital-transformation-powering-the-great-reset/>
- World Economic Forum. (20 de octubre de 2020). *The Future of Jobs Report 2020*. [Archivo PDF]. <https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/>
- World Economic Forum. (29 de junio de 2021). *Digital Culture: The Driving Force of Digital Transformation*. [Archivo PDF]. <https://www.weforum.org/reports/digital-culture-the-driving-force-of-digital-transformation/>
- World Economic Forum. (02 de diciembre de 2022). *Future Readiness of SMEs and Mid-Sized Companies: A Year On*. [Archivo PDF]. <https://www.weforum.org/reports/future-readiness-of-smes-and-mid-sized-companies-a-year-on/>